

Intégration. TD S8.
Intégrales à paramètre.

I Etude d'une intégrale à paramètre

En utilisant le théorème de Leibniz, calculer l'intégrale

$$\int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t} dt$$

(cet exercice figure dans le TD de la semaine 7)

II de classe C^∞ , mais pas une série entière.

On pose

$$f(x) = \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{1+xu} du.$$

- i. Montrer que la fonction f est définie et indéfiniment dérivable sur l'intervalle $[0, +\infty[$.
Calculer toutes ses dérivées en 0.
- ii. Montrer que f n'est somme d'une série entière sur aucun intervalle de la forme $[0, a[$.

III Une méthode de calcul de l'intégrale de Dirichlet

- i. Démontrer que la fonction $F(x) = \int_0^\infty \frac{\sin t}{t} e^{-xt} dt$ est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.
(on dominera la dérivée sur les intervalles $[a, +\infty[$ pour $a > 0$).
- ii. Calculer $F'(x)$ et montrer que $F(x)$ tend vers 0 quand x tend vers l'infini. En déduire F .
- iii. On admet que F est continue en 0. Calculer l'intégrale de Dirichlet $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$
- iv. (*) Démontrer le résultat admis. On pourra démontrer que $F(0) - F(x) = \sum_{k=0}^\infty \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{\sin t}{t} (1 - e^{-xt}) dt$ et démontrer que cette série vérifie les hypothèses du théorème des séries alternées.

IV Le théorème de division

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow R$ une fonction de classe C^∞ .

i. On suppose que $f(0) = 0$.

- Démontrer que l'on a pour tout x $f(x) = x \int_0^1 f'(tx) dt$.

- En déduire que la fonction $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ possède un prolongement C^∞ à $\mathbb{R}$ tout entier.

ii. (*) On suppose que f et g sont deux fonctions de classe C^∞ . On suppose que la fonction g ne s'annule que pour $x = 0$ et que de plus $g'(0) \neq 0$.

Démontrer l'équivalence suivante :

- la fonction $\frac{f}{g}$ possède un prolongement continu en 0.
- la fonction $\frac{f}{g}$ possède un prolongement de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.